

警 示

根据《南华大学全日制普通高等教育学分制学士学位授予实施细则》第三条第二款规定，学生在校期间考试舞弊者不能授予学位。

南 华 大 学 2018 年 秋 季 学 期

数字电子技术B课程试卷(A卷, 2016级测控、建电、核物、核工专业)

考试日期：2019 年 01 月 16 日

考试类别：考试

考试时间：100 分钟

题号	一	二	三	四	总分	统分签字
得分						

得分	
阅卷人	

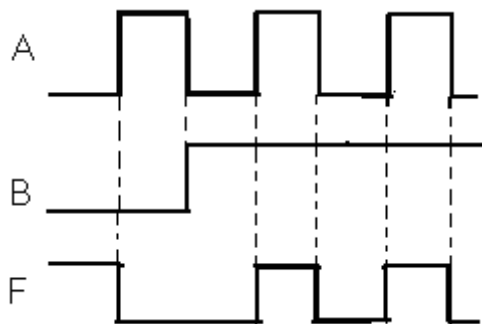
一、填空题：（每题 2 分，共 10 分）

1. 一个 $32K \times 8$ 位的 ROM 芯片有 _____ 根数据线，有 _____ 根地址线。
2. A/D 转换器输入模拟信号电压范围为 $0 \sim 5V$ ，现要求能分辨 $10mV$ 的输入电压，至少需要选用 _____ 位的 A/D 转换器。
3. 如果对键盘上 108 个符号进行二进制编码，则至少要 _____ 位二进制数码。
4. 对于或非门多余的输入引脚应该接 _____，对于与非门多余的输入引脚应该接 _____。（填“高电平”或“低电平”）。
5. 一般而言，存储器由存储阵列、_____和输入输出控制电路三部分组成。

得分	
阅卷人	

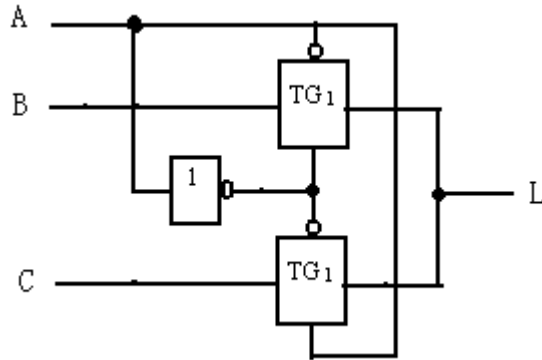
二、选择题：（每题 2 分，共 20 分）

6. 下列（ ）输出不允许并联使用。
 (A) 三态门 (B) OD 门 (C) 典型 TTL 门 (D) OC 门
7. 某电路的输入 A、B 和输出 F 的波形如下图所示，则该电路所实现的函数为（ ）。

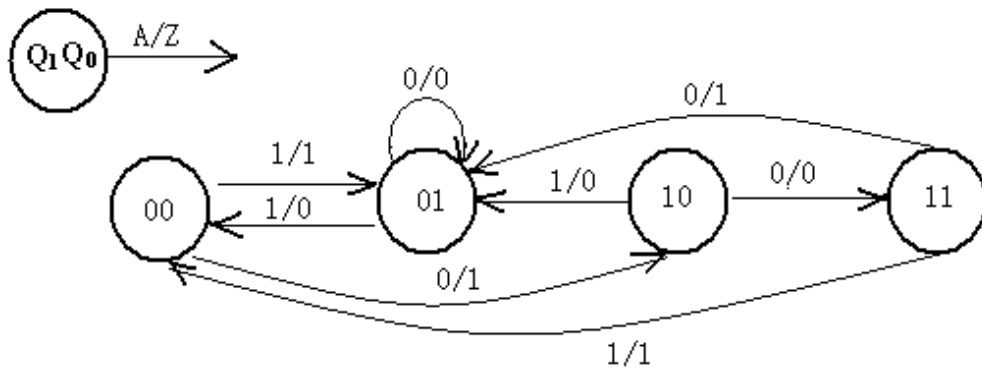


- (A) $F=AB$ (B) $F = \overline{AB}$ (C) $F=A \odot B$ (D) $F = A \oplus B$
8. 逻辑函数 $F(A, B, C) = AB + \overline{A}C$ 的最小项表达式为（ ）。
 (A) $F = \sum m(0, 2, 6, 7)$ (B) $F = ABC + \overline{A}C$
 (C) $F = \sum m(1, 3, 6, 7)$ (D) $F = \sum m(0, 1, 2, 6, 7)$

9. 能起定时作用的电路是()。
- (A) 施密特触发器 (B) 单稳态触发器 (C) 多谐振荡器 (D) 译码器
10. 若 JK 触发器的原状态为 0, 欲在 CP 作用后仍保持为 0 状态, 则激励函数 JK 的值应是()。
- (A) $J=1, K=1$ (B) $J=0, K=0$ (C) $J=0, K=*$ (0/1 任意) (D) $J=*, K=*$
11. 由传输门构成的电路如下图所示, 当 $A=1$ 时, 输出 $L=()$ 。

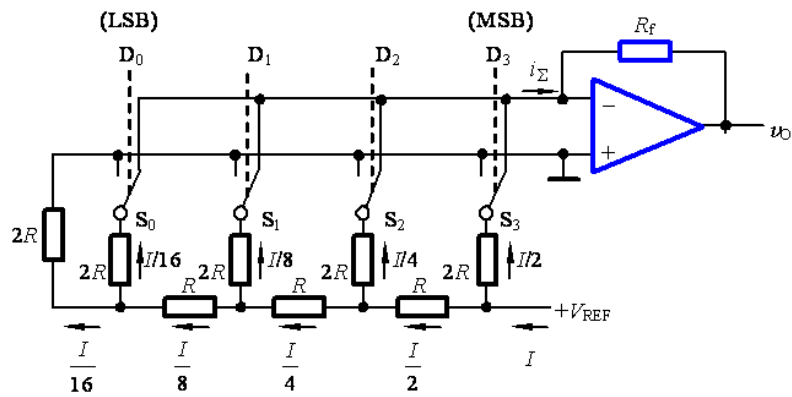


- (A) B (B) C (C) BC (D) $B+C$
12. 某时序电路的状态图如下所示, 设电路初始状态为 11, 当序列 $A=011001$ (自左至右输入) 时, 该电路输出 Z 的序列为()。



- (A) 100011 (B) 011001 (C) 101000 (D) 011101
13. 若将一异或门(输入端为 A、B)当做反相器使用, 则 A、B 端应()连接。
- (A) A 或 B 中有一个接 1 (B) A 或 B 中有一个接 0
- (C) A 和 B 并联使用 (D) 不能实现
14. 同步时序电路和异步时序电路比较, 其差异在于后者()。
- (A) 没有触发器 (B) 没有统一的时钟脉冲控制
- (C) 没有稳定状态 (D) 输出只与内部状态有关

15. 电路如图所示。其中 $R_f = R$ ，参考电压 $V_{REF} = -8\text{ V}$ ，当输入二进制数 $D_3D_2D_1D_0 = 0100$ 时，输出电压 V_o 等于()。



- (A) 2V (B) 4V (C) 8V (D) 16V

得分	
阅卷人	

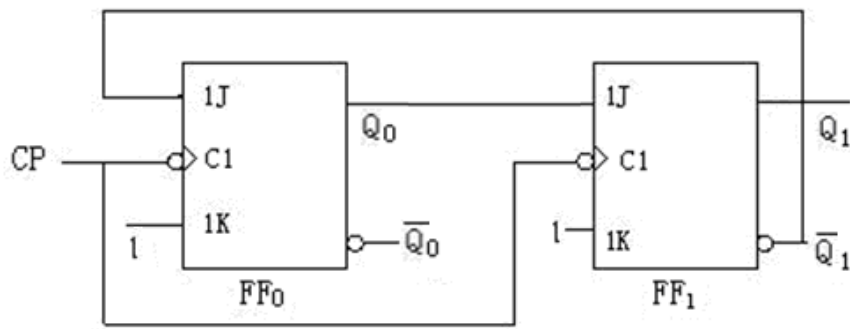
三. 分析与计算题 (共 3 小题, 共 40 分)

16. (10 分) 用卡诺图将下列逻辑函数化简为最简与或式。

$$L(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 4, 5, 10, 12, 15) + \sum d(8, 14)$$

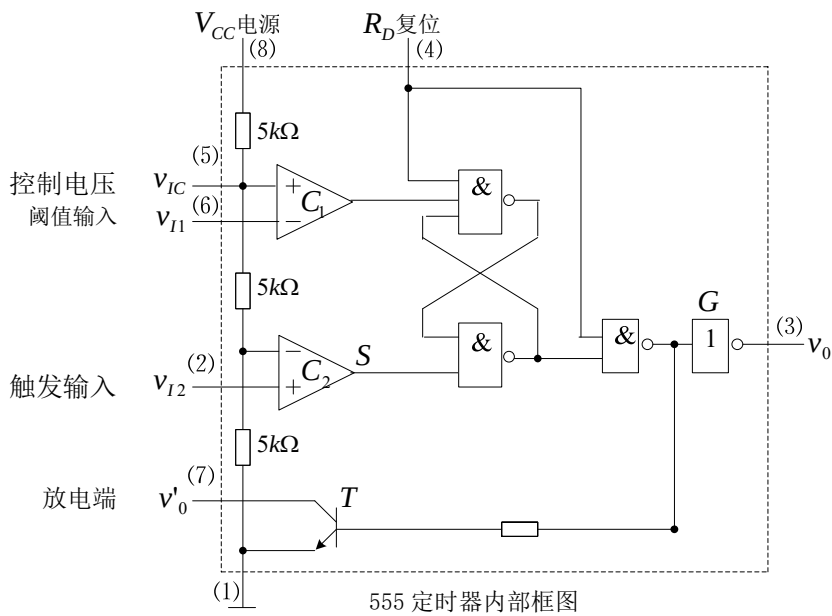
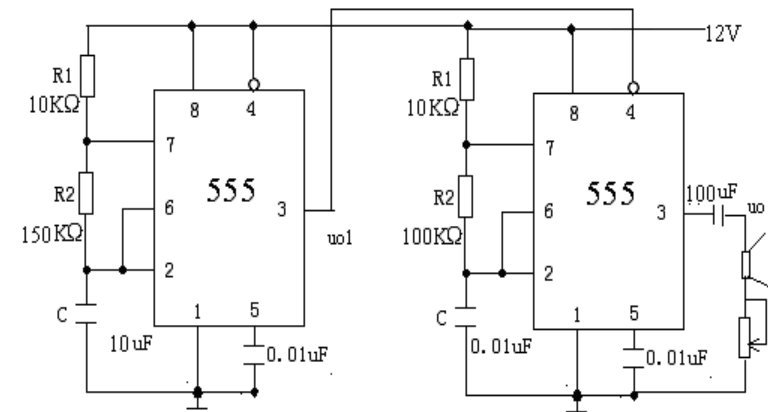
17. (本题 15 分) 分析如图所示逻辑电路, 要求:

- (1) 写出各级触发器的激励方程和状态转换方程;
- (2) 列出状态转换真值表;
- (3) 画出状态转换图;
- (4) 说明电路的功能。



18. (本题 15 分) 如图所示是救护车扬声器发声电路。在图中给定的电路参数下，并设 $V_{CC}=12V$ 时，555 定时器输出的高、低电平分别为 11V 和 0.2V，问：

- (1) 555 定时器组成的是什么电路？
- (2) 画出输出 u_{o1} 和 u_o 的波形（标出周期， u_o 可画 2 个周期）。



得分	
阅卷人	

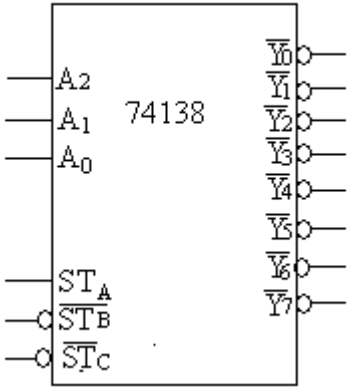
四. 设计题 (每题 15 分, 共 30 分)

19. 有 A 、 B 、 C 三人在同一实验室工作, 他们之间的工作关系是: 若 A 到实验室, 就有自己的任务可干; 而 B 和 C 必须同时到实验室后, 才可开展工作; 现设计一个 “实验中有人干工作” 的逻辑电路。

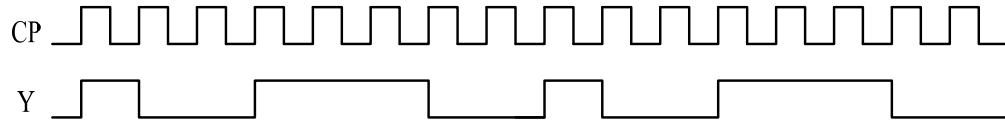
- (1) 列真值表;
- (2) 用 74LS138 和与非门设计。

集成译码器 74HC138 功能表

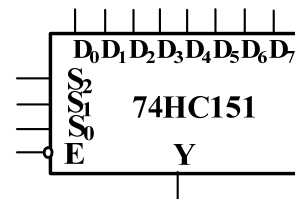
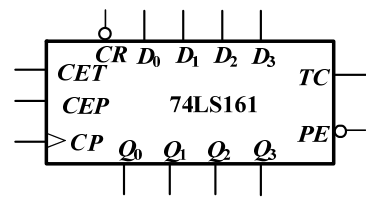
输入				输出							
S _{TA}	$\overline{S_{TB}}$	$\overline{S_{TC}}$	A ₂ A ₁ A ₀	$\overline{Y_0}$	$\overline{Y_1}$	$\overline{Y_2}$	$\overline{Y_3}$	$\overline{Y_4}$	$\overline{Y_5}$	$\overline{Y_6}$	$\overline{Y_7}$
×	H	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
×	×	H	×	×	×	×	×	×	×	×	×
L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
H	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H
H	L	L	L	H	H	H	L	H	H	H	H
H	L	L	L	H	L	L	H	L	H	H	H
H	L	L	H	H	L	H	H	H	L	H	H
H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	L	H
H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L



20. 试用 74161、74151（功能表如附表所示）和与非门实现下列脉冲产生电路：



- (1) 说明 74161 实现几进制计数器；
- (2) 根据题目中要实现的脉冲波形确定 74151 的输入；
- (3) 画出逻辑电路图。



附表 1：集成同步 4 位二进制加计数器 74LVC161 功能表

输入					输出					
清零 $\overline{CR}$	预置 $\overline{PE}$	使能 CEP CET		时钟 CP	预置数据输入 D ₃ D ₂ D ₁ D ₀				Q ₃ Q ₂ Q ₁ Q ₀	进位 TC
L	×	×	×	×	×	×	×	×	L L L L	L
H	L	×	×	↑	D ₃ * D ₂ * D ₁ * D ₀ *	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	#
H	H	L	×	×	×	×	×	×	保 持	#
H	H	×	L	×	×	×	×	×	保 持	L
H	H	H	H	↑	×	×	×	×	计 数	#

注：D_N*表示 CP 脉冲上升沿之前瞬间 D_N 的电平，#表示只有当 CET 为高电平且计数器状态为 HHHH 时输出为高电平，其余均为低电平。

附表 2：集成数据选择器 74HC151 的功能表

输入				输出	
使能 $\overline{G}$	选择 S ₂ S ₁ S ₀			Y	$\overline{Y}$
H	×	×	×	L	H
L	L	L	L	D ₀	$\overline{D_0}$
L	L	L	H	D ₁	$\overline{D_1}$
L	L	H	L	D ₂	$\overline{D_2}$
L	L	H	H	D ₃	$\overline{D_3}$
L	H	L	L	D ₄	$\overline{D_4}$
L	H	L	H	D ₅	$\overline{D_5}$
L	H	H	L	D ₆	$\overline{D_6}$
L	H	H	H	D ₇	$\overline{D_7}$